Лабораторна робота №5
Тема: Початки математичного аналізу в MathCad: задачі на знаходження границь та першої похідної функції однієї змінної.

Робота студента групи 143А(1) Скубача Віталія
Варіант 15

1. Знайти границі функцій:

15	а) $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{2x^2-9x+4}{\sqrt{5-x}-\sqrt{x-3}}$; б) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2}{x+1}\right)^{1+2x}$.

а) $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{2\,x^2-9\,x+4}{\sqrt{5-x}-\sqrt{x-3}}\to -7$

б) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2}{x+1}\right)^{1+2\,x}\to e^2$

2. Дослідити на неперервність функцію та зобразити її графік:

15	$f(x)=\begin{cases} x-3, & x<0,\\ x+1, & 0\le x\le 4,\\ 3+x, & x>4.\end{cases}$

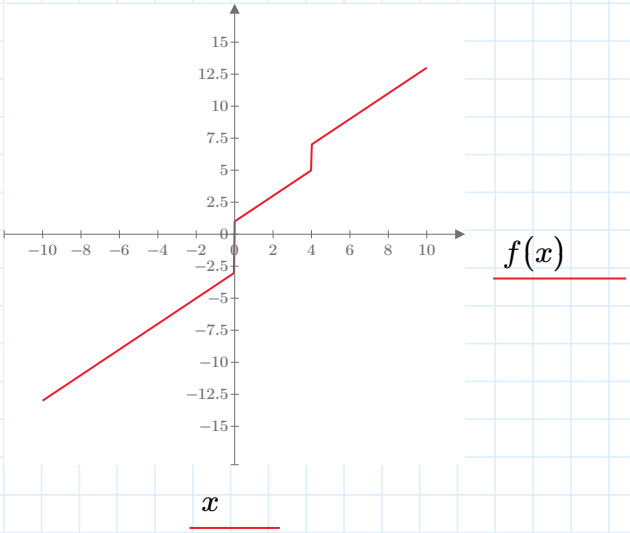
$$f(x):=\left\|\begin{array}{l}\text{if } x<0\\ \quad \|\, x-3\\ \text{if } 0\le x\le 4\\ \quad \|\, x+1\\ \text{if } x>4\\ \quad \|\, 3+x\end{array}\right.$$

$f1(x):=x-3$
$f2(x):=x+1$
$f3(x):=3+x$

$\lim\limits_{x\to 4} x+1\to 5$ $\qquad$ $\lim\limits_{x\to 0} x+1\to 1$

$\lim\limits_{x\to 4^-} x+1\to 5$ $\qquad$ $\lim\limits_{x\to 0^-} x-3\to -3$

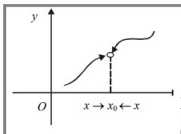
$\lim\limits_{x\to 4^+} x+3\to 7$ $\qquad$ $\lim\limits_{x\to 0^+} x+1\to 1$



x1=4 - точка розриву першого роду (стрибок); величина стрибка 2

x2=0 - точка розриву першого роду (стрибок); величина стрибка 4

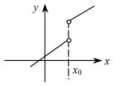
МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ РОЗРИВУ ФУНКЦІЙ У ТОЧЦІ



Існують скінченні односторонні границі $f(x_0-0)$, $f(x_0+0)$ і виконується співвідношення

$$f(x_0-0)=f(x_0+0)\neq f(x_0) \qquad (2)$$

В такому разі x_0 – ***точка розриву першого роду (усувний).***

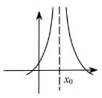


Існують скінченні односторонні границі $f(x_0-0)$, $f(x_0+0)$ і виконується співвідношення

$$f(x_0-0)\neq f(x_0+0) \qquad (3)$$

В такому разі x_0 – ***точка розриву першого роду («стрибок»).*** При цьому величина стрибка h обчислюється за формулою

$$h=f(x_0+0)-f(x_0-0)$$



Не існує або дорівнює безмежності хоча б одна з односторонніх границь $f(x_0-0)$, $f(x_0+0)$.

В такому разі x_0 – ***точка розриву другого роду.***

3. Скласти рівняння дотичної та нормалі до графіка функції y = f (x) у точці з абсцисою x0. Зобразити в одній системі координат графік функції, дотичної та нормалі, позначити точку дотику. Налаштувати відображення графіка: осі по центру, усі графіки відображаються суцільними (не пунктирними) лініями товщини 2.

15	$y=\dfrac{3x-2x^3}{3},\ x_0=1$

$$y(x):=\frac{3\ x-2\ x^3}{3} \qquad x0:=1$$

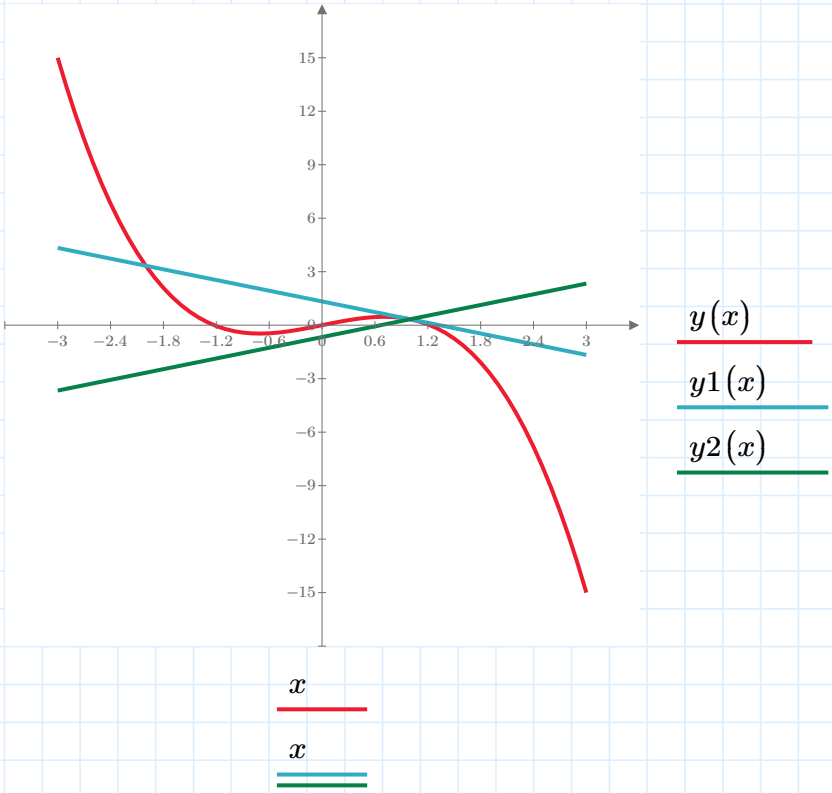
$$y0:=y(x0)\rightarrow\frac{1}{3}$$

$$y'(x)\rightarrow-\left(2\cdot x^2\right)+1$$

$$x:=-3,-2.9..3$$

$$y1(x):=y'(x0)\ (x-x0)+y0\rightarrow\frac{-(3\cdot x)+4}{3}$$ - рівняння дотичної (синій)

$$y2(x):=-\frac{1}{y'(x0)}\ (x-x0)+y0\rightarrow\frac{3\cdot x-2}{3}$$ - рівняння нормалі (зелений)



$\text{clear}\,(x, y, y1)$

4. Задано параметричну функцію. Зобразити її графік в системі координат xOy та знайти похідну y(x).

| 15 | $\begin{cases} x = t + t^2, \\ y = 2t^3 + t^2. \end{cases}$

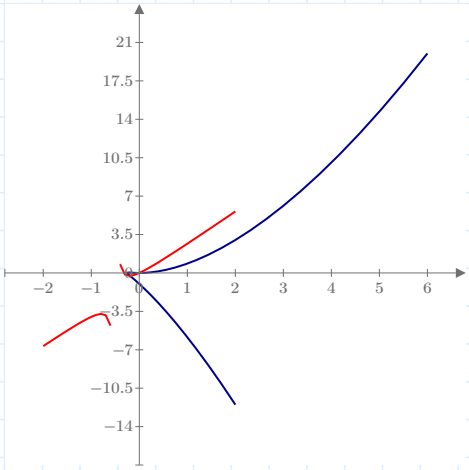
$x(t) := t + t^2$

$y(t) := 2\ t^3 + t^2$

$\frac{d}{dt} y(t) \rightarrow 6 \cdot t^2 + 2 \cdot t$

$\frac{d}{dt} x(t) \rightarrow 2 \cdot t + 1 \qquad t := -2, -1.9 .. 2$

$$y1(t) := \frac{\frac{d}{dt} y(t)}{\frac{d}{dt} x(t)} \rightarrow \frac{6 \cdot t^2 + 2 \cdot t}{2 \cdot t + 1} \rightarrow \frac{6 \cdot t^2 + 2 \cdot t}{2 \cdot t + 1}$$



$y(t)$

$y1(t)$

$x(t)$

t